CHCNAV 华测

让 作 业 更 高 效

VeriQC 软件

用

户

手

册

上海华测导航技术股份有限公司发布

1. 文档信息

文档版本：V1.0

适用软件版本：VeriQC V1.0.15.0

初始发布版本：VeriQC V1.0.12.0

编制日期：2026-08-05

编制单位：上海华测导航技术股份有限公司

2. 修订历史

文档版本	适用软件版本	修订日期	修订说明
V1.0.0	VeriQC V1.0.12.0	2025-12-20	初始版本
V1.0.1	VeriQC V1.0.15.0	2026-08-05	新增质检诊断功能说明 更新质检设置栏星历配置栏说明 更新相关图表示例

目录

1. 文档信息 2
2. 修订历史 2
目录 3
本书用途 1
本书简介 1
经验要求 1
责任免除 1
技术与服务 1
相关信息 1
您的建议 2
安装与许可 3
3. 快速使用 4
4. 软件界面 6
5. 软件功能 7
5.1. 文件 7
5.1.1. 数据导入 7
5.1.2. 导出质检结果 8
5.1.3. 质检报告 8
5.1.4. 导出质检诊断 9
5.2. 设置 10
5.2.1. 质检设置 10
5.2.2. RINEX 转换设置 11
5.3. 功能 11
5.3.1. 质量检核 11
5.3.2. RINEX 转换 12
5.3.3. 文件合并 12
5.4. 窗口 12
5.4.1. 观测序列图 12

5.4.2. 星空图 13
5.4.3. 信噪比/多径图 13
5.4.4. 卫星数/DOP 值 14
5.5. 语言 14
5.6. 帮助 14

本书用途

本文系上海华测 VeriQC 软件用户手册，即使用说明书。

本书简介

本用户指南对如何安装、配置和使用 VeriQC 软件进行了详细描述，系该软件设计的入门介绍；文中语言风格力求简洁、通俗易懂，讲述操作过程力求明确化、简单化，以便初学者能够轻松、快速、准确的学会使用各个操作环节。

经验要求

为了能够更好的使用 VeriQC 应用软件，上海华测建议在使用此软件之前，请仔细阅读本用户指南。如果您对 VeriQC 软件原理不甚了解，请联系我们，以便获得相关的技术咨询与培训。

责任免除

使用本产品之前，请您务必仔细阅读本手册，本手册所含信息、数据资料、插图等仅代表我司当前掌握的技术，用户因错误的理解或使用本产品所造成的直接或间接的经济损失，本公司概不负责。本公司保留更改产品的功能、性能、技术规格和制造工艺的权利，恕不另行通知，如需了解本公司产品信息，请登录本公司官方网站（www.huace.cn）查询。

技术与服务

华测网站开启了“服务与下载”版块，如果您有问题可以通过“意见反馈”进行留言，或直接拨打技术咨询电话：021-51508100，我们会及时解答您的问题。

相关信息

您可以通过以下途径找到该说明书：

1、安装 VeriQC 软件后，安装目录下的说明书文件夹里找到此说明书；

2、登陆华测官方网站(www.huace.cn)，在“服务与下载”版块，通过“使用说明书及用户手册”链接即可找到相关下载资源。

您的建议

如果您对本说明书有什么建议和意见，请登陆华测官方网站，在“技术服务”→“建议与投诉”版块留言，您的反馈信息对我们说明书的质量将会有很大的提高。

安装与许可

安装

拷贝安装包到设备中后，直接双击 VeriQC_UI.exe 文件，无需安装即可启动 VeriQC。



VeriQC 软件图标

操作系统要求

推荐运行环境：

I5，8G 内存，至少 10GB 空余磁盘空间，Windows10 及以上操作系统。

最低运行环境：

I3，4G 内存，至少 10GB 空余磁盘空间，Windows7 及以上操作系统。

关于软件注册

VeriQC 中文版为免注册版本，无需注册。

3. 快速使用

启动 VeriQC 软件，文件导入-质检-结果数据步骤即可完成一次数据检核。

步骤 1：文件导入



图 1.1 文件导入

- 支持批量导入文件。
- 当前支持质检的数据格式有 RINEX/RTCM/HRCX/RawMsgAscii/RawMsgBinary。
- 点击右上角批量设置格式，可批量修改导入文件格式与时间。
- 对于 RINEX 数据只需导入观测值 O 文件，星历和观测值保持文件命名一致即可。

步骤 2：质检设置



图 1.2 质检设置

●支持对质检采样率设置

●支持质检高度角设置

●支持对质检时间段的设置

●支持对卫星系统及禁用卫星设置

●质检结果是否合格阈值设置，某一项指标不合格，即为不合格

●质检设置针对的是所有导入的文件

步骤 3：质检

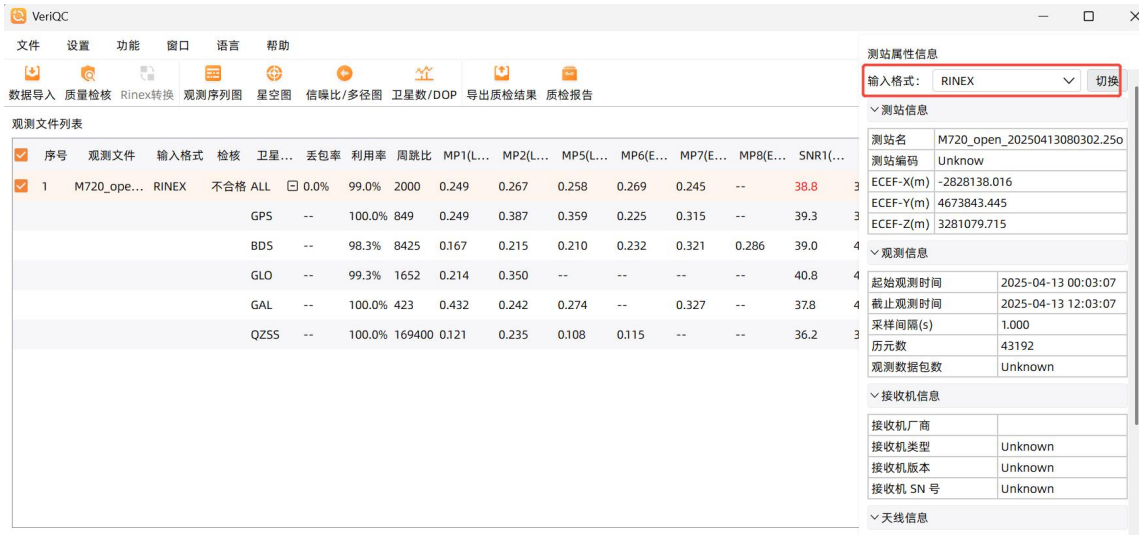


图 1.3 质检界面

●右击属性中可对文件的类型进行更换

●右击可对单个文件进行操作

●根据阈值进行结果的判断，不合格的标红展示

步骤 4：质检结果查看

4. 软件界面

双击图标来启动本软件，软件主界面如图所示。



图 2.1 软件打开主界面

- 标题栏：显示软件图标与主菜单栏各项功能。
- 主菜单栏：包括文件、设置、功能、窗口、语言、帮助等主要功能项，后面章节会详细介绍。
- 快捷菜单栏：数据导入、质量检核、RINEX 转换、观测序列图、星空图、信噪比/多径图、卫星数/DOP、 导出质检结果、质检报告。
- 数据导入：质检文件导入按钮。
- 质量检核：执行质检步骤。
- RINEX 转换：执行导入的非 RINEX 文件转为 RINEX 格式步骤
- 观测序列图：显示各系统跟踪到卫星不同频点的时间序列图。
- 星空图：显示可视卫星分布情况。
- 信噪比/多径图：显示各系统跟踪到卫星不同频点的信噪比和多径图。
- 卫星数/DOP：显示观测观测到的卫星个数及 PDOP、VDOP、HDOP、TDOP 值随时间变化序列图。
- 导出质检结果：批量导出统计为 excel 表格的质检结果。
- 质检报告：展示单个文件直接的报告结果。
- 导出质检诊断：基于周跳、信噪比、多径与可用率信息智能化输出评估单个文件的观测值质量情况

5. 软件功能

包含文件、设置、功能、窗口、语言、帮助功能。



图 3.1 标题栏

5.1. 文件

包含数据导入、导出质检结果、质检报告三个功能。

5.1.1. 数据导入

在进行文件质检时，若导入的是 RINEX 文件，只需导入观测值文件，无需额外导入星历文件，只要星历与观测值文件位于同一目录且命名一致即可；而若导入的是 RTCM 数据，则文件必须包含星历信息，否则需先转换为 RINEX 格式并补充星历文件，方能完成质检。

名称	修改日期	类型	大小
GDRK219.25o	2025/8/8 11:26	25O 文件	831,031 KB
GDRK219.25p	2025/8/13 10:30	25P 文件	11,714 KB
GDYG219.25o	2025/8/8 11:26	25O 文件	801,140 KB
GDYG219.25p	2025/8/13 10:30	25P 文件	11,714 KB

图 3.2 文件导入列表

批量导入的文件，可在文件上方进行输入文件格式的批量设置，在每个文件后方也可进行单个文件的设置。



图 3.3 文件导入设置

5.1.2. 导出质检结果

质检后的观测文件，选中后可批量导出质检结果，生成 excel 表格文件。

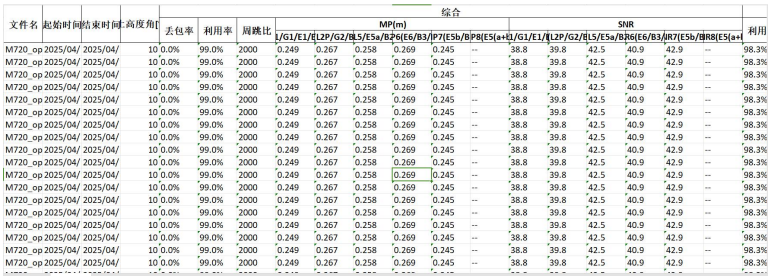


图 3.4 质检结果列表

5.1.3. 质检报告

质检后的观测文件，选中可生成质检报告，每个观测文件生成一个 html 报告。



图 3.5 质检报告

Html 包含以下几方面的内容：

QC Result:质检结果的概览展示，包含质检的设置、质检的总体结果。

2.1 Use Ratio：每个卫星系统的利用率、 周跳个数及周跳比。

2.2 Use ratio and Cycle Slip Ratio：每颗卫星的可能观测值与实际观测值、每个卫星频点的周跳个数。

2.3 Average CN0：每个卫星频点的信噪比均值。

2.4 Average CN0 Different Ele Range：按照卫星高度角区间统计信噪比的均值。

2.5 Pseudorange Multipath：每个卫星系统频点的多径值。

2.6 Pseudorange Multipath：每颗卫星频点的多径值。

5.1.4. 导出质检诊断

质检后的观测文件，选中后可生成质检诊断报告，每个观测文件生成一个 html 报告。

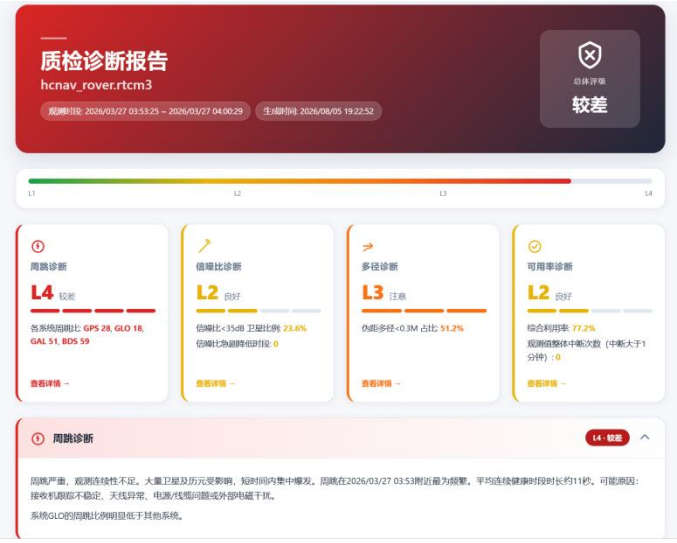


图 3.6 质检诊断报告

Html 包含以下四个方面的内容：周跳诊断情况；信噪比诊断情况；多径诊断情况；可用率诊断情况。

5.2. 设置

支持质检设置和 RINEX 转换设置

5.2.1. 质检设置



图 3.7 质检设置

采样率间隔：默认为 1 秒，可自定义填写；填写为 0 的时候，根据观测值文件采样率质检。

时间段：默认观测值文件全部时段都质检，可设置质检起止时间。

卫星系统：在质检过程中，只有勾选的卫星系统才会参与检测，未勾选的则不参与；同时，对于已参与质检的卫星系统，可以选择禁用其中不需要参与的卫星。

星历配置：默认模式针对所有数据生效，如果没有导入星历或者数据缺少星历数据会提示质检失败；数据无星历模式针对无星历数据，可正常输出观测序列图等与卫星高度角无关的信息；指定星历文件模式适用于 RINEX 格式数据，当导入多个同天的 RINEX 格式观测值时，可指定使用同一个星历批量质检。

阈值设置：卫星系统的利用率、周跳比、多径、信噪比设置阈值，超过该阈值的指标标红显示，若有一个指标不合格，质检总的结果为不合格。

工作路径：生成的质检中间结果文件存储的路径，默认和导入的观测值文件路径一致。

5.2.2. RINEX 转换设置

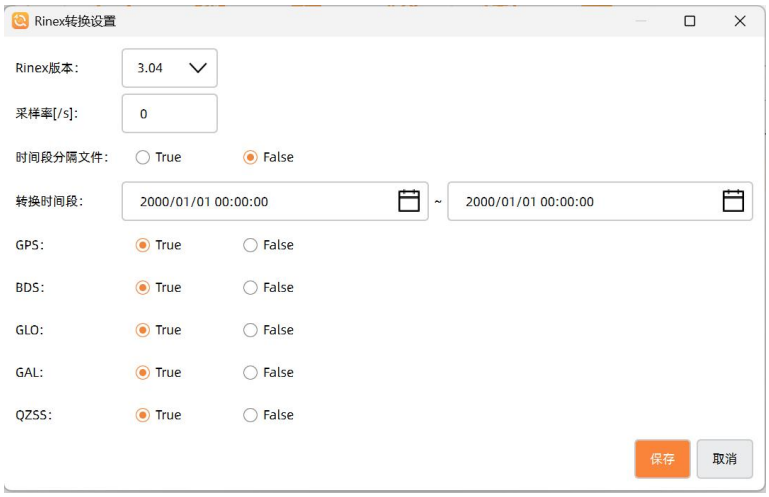


图 3.8 RINEX 转换设置

将导入的文件转为 RINEX 的设置选项。

RINEX 版本：生成的不同版本的 RINEX 文件。

采样率：指定生成文件的采样率，其中 0 表示采样率和源观测值文件保持一致。

时间段分隔文件：表示生成设置时间段内的 RINEX 文件。

卫星系统选择：选择“True”时，生成的 RINEX 文件里面包含该卫星系统。

5.3. 功能

支持质量检核、RINEX 转换和文件合并.

5.3.1. 质量检核

对观测值文件进行质量检核时，系统会对数据进行全面分析，并生成一系列关键指标。这些指标包括 利用率、多径、周跳比、信噪比等，用于评估观测数据的完整性、稳定性和可靠性。通过这些指标，用户可以快速判断观测文件是否满足后续定位或解算的要求。

- 利用率

含义：指实际有效观测数据占理论应有数据的比例。

作用：反映观测数据的完整性，利用率越高说明数据缺失越少，文件质量越好。

- 多径（Multipath）

含义：卫星信号在到达接收机前，因建筑物、地面或其他障碍物反射而产生的干扰。

作用：多径效应会导致测量误差，检核时通过分析信号延迟和波动来评估多径影响程度。

- 周跳比（Cycle Slip Ratio）

含义：指载波相位观测中出现“周跳”的比例。周跳是指信号相位因遮挡或干扰突然中断，导致整数周数丢失。

作用：周跳会严重影响精密定位，周跳比越高说明数据连续性越好。

● 信噪比（SNR, Signal-to-Noise Ratio）

含义：卫星信号强度与噪声水平的比值。

作用：反映接收信号的质量，信噪比越高说明信号越清晰、可靠，受环境干扰越小。

5.3.2. RINEX 转换

将不同协议的观测值文件转为 RINEX 协议的观测值文件。

5.3.3. 文件合并

将多个不同时间段的 RINEX 观测值文件合并为一个完整的文件，主要应用场景多个小时文件合并为完成的文件。

5.4. 窗口

支持观测序列图、星空图、信噪比/多径图、卫星数/DOP 值

5.4.1. 观测序列图

可视化展示各卫星系统及频点的跟踪序列图，发生周跳的频点会在序列图上标红处理。

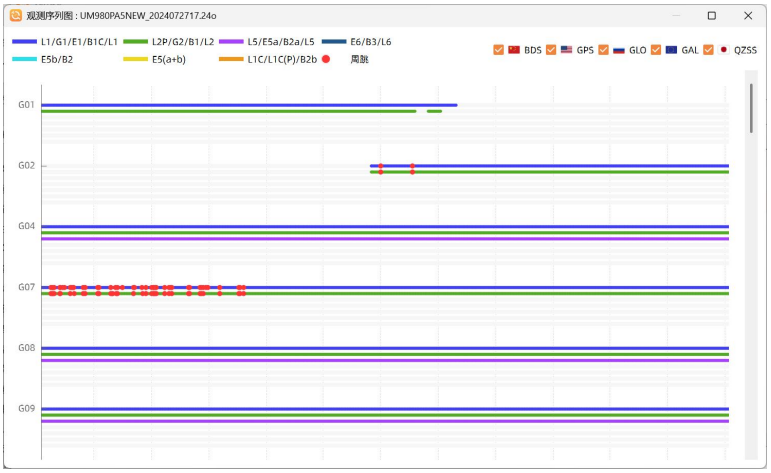


图 3.9 观测序列图

5.4.2. 星空图

用来显示在观测点上空观测时间段内可见卫星分布的图形。它通过卫星的方位角和高度角确定每颗卫星在天空中的位置，从而直观展示卫星在天空的分布情况。卫星跟踪轨迹颜色随信噪比变化而变化。

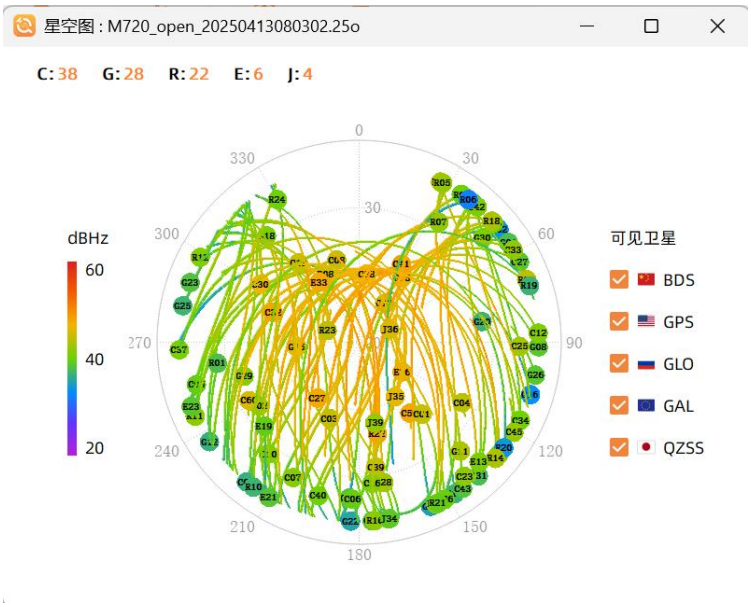


图 3.10 星空图

5.4.3. 信噪比/多径图

可视化展示各卫星频点信噪比、多径、高度角时间变化序列图。可通过左上角选择不同的频点或者卫星系统展示，不同的卫星系统以颜色作为区分。

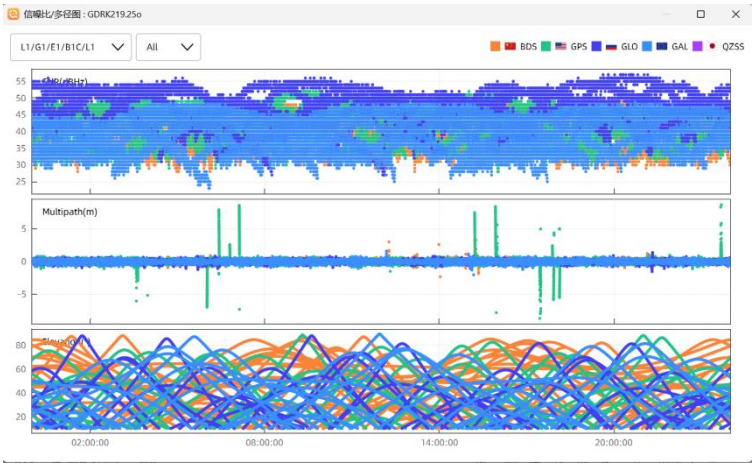


图 3.11 信噪比/多径图

5.4.4. 卫星数/DOP 值

可视化展示观测到的卫星数、PDOP、VDOP、HDOP、TDOP 值随时间变化序列图，可进行勾选展示。

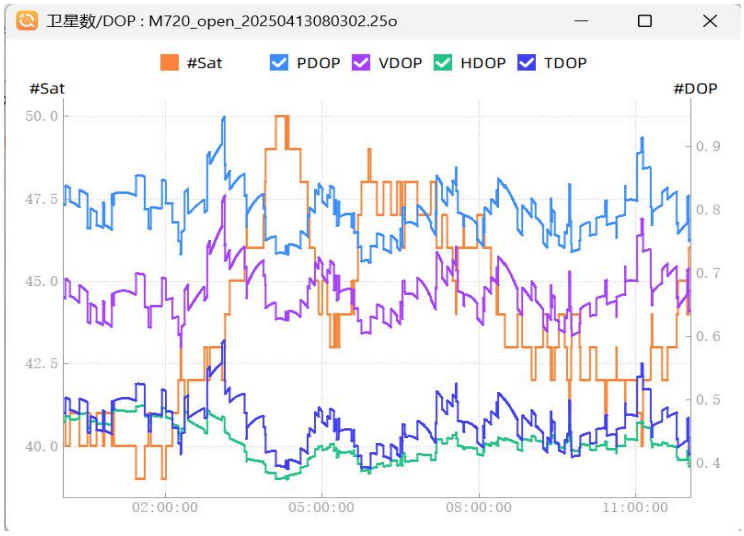


图 3.12 卫星数/DOP 值图

5.5. 语言

支持中文、英语、切换。

5.6. 帮助

可查看软件版本信息和快捷键说明，快捷键对应功能，操作手册。

点击关于选项，打开关于对话框如图 3.13 所示。关于界面包含当前版本号、检查更新、版权声明（第三方模块版权信息）、了解更多产品信息、历史版本信息等内容。



图 3.13 关于对话框界面

点击检查更新按钮，可检查当前版本是否需要更新，若无需更新，则提示当前版本为最新版本。



图 3.14 检查更新

版权申明为本软件版权为上海华测导航技术股份有限公司所有，点击第三方版权信息可查看如图 3.14 所示信息。点击了解更多产品信息可登录本公司官方网站（www.huace.cn），点击历史版本信息可查询本软件历史版本及每个版本的新增功能，功能优化和问题修复。